



Экскаватор WK-35
Руководство по обслуживанию
электрооборудования экскаватора
DK1823.00.01SM (POэл)

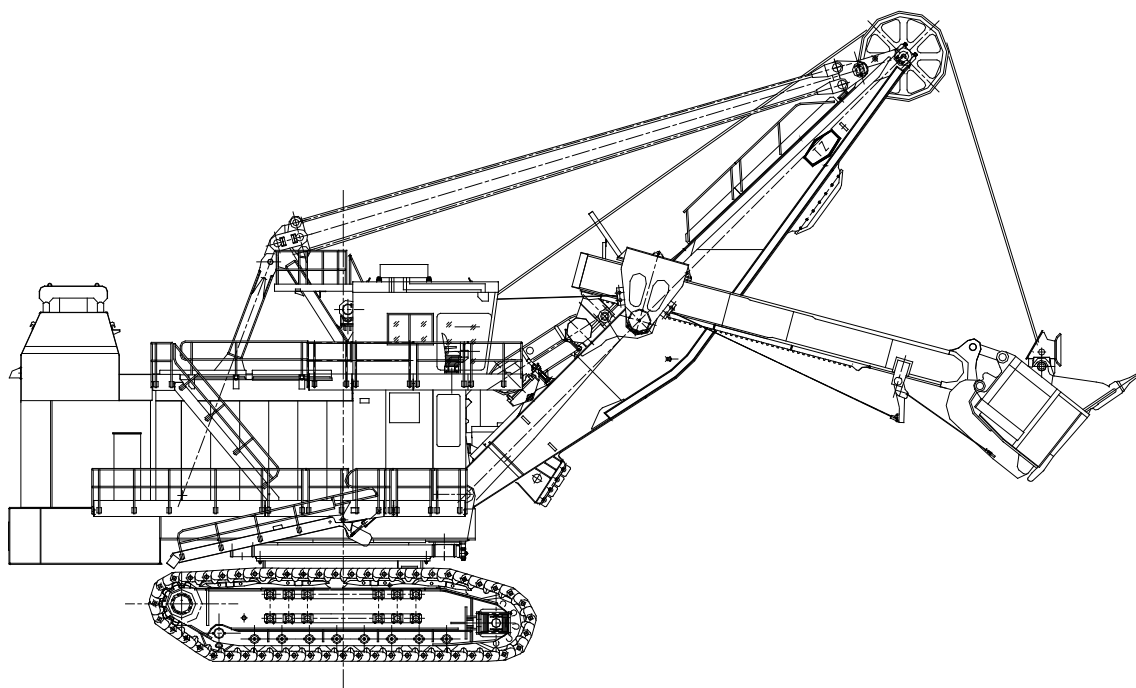
Утверждаю:

Главный конструктор

Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ г-н Zhang Long

« ____ » _____ 2012 г.



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, декабрь 2012 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание:

1. Общие сведения
2. Обслуживание контроллера «Сименс»
 - 2.1 Уход и обслуживание
 - 2.2 Сбои и диагностика неисправностей
 - 2.3 Сигналы неисправностей и их диагностика
 - 2.4 Диагностика ошибок
 - 2.5 Обслуживание контроллера AFE
3. Контроллер PLC: основной уход и обслуживание при эксплуатации
4. Уход и обслуживание шкафа высокого напряжения
5. Главный и вспомогательный электротрансформаторы: уход и обслуживание
6. Обслуживание электромотора переменного тока
 - 6.1 Подшипник
 - 6.2 Датчик скорости
 - 6.3 Прочее
7. Приложение №1: «Нормирование работ по обслуживанию электросистемы экскаватора WK-35»

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	
					DK1823.00.01SM POэл			
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
	Разраб.				Экскаватор WK-35. Руководство по обслуживанию электрооборудования.	Лит	Лист	Листов
	Пров.						2	58
	Т. контр.					Тайюаньский завод тяжелого машиностроения		
	Н. контр.							
	Утв.							

1. Общие сведения

Электроремонт и обслуживание экскаватора WK-35, а также основной уход обязательно должны осуществляться специалистом. Специалист по электроремонту и обслуживанию должен придерживаться нижеперечисленных требований:

1. Обязательно иметь свидетельство компетенции в сфере электротехники, обладать достаточными знаниями по специальности «электротехника».
2. Должен пройти обучение и подготовку на заводе тяжелой механизации, получить специальные знания об экскаваторах, после сдачи экзамена на профессиональную пригодность ему разрешается осуществление деятельности по уходу за оборудованием и его ремонту.

К основным поставщикам оборудования для электроуправления относятся: компания «Сименс», завод по электроуправлению тяжелой техникой, северокитайские промышленные комплексы по машиностроению, завод электромоторов и др.

Ассортимент комплектующих компании «Сименс»:

- (1) AFE выпрямитель обратной связи (2 комплекта 6 ед.-ц.)
- (2) Инвертор двигателя подъема (2 комплекта 2 ед.)
- (3) Инвертор двигателя напора (1 комплект 1 ед.)
- (4) Инвертор двигателя поворота (1 комплект 1 ед.)

К комплектующим завода по электроуправлению тяжелой техникой относятся:

- (1) Контроллер PLC (1 комплект 1 ед.)
- (2) Переключатель (1 комплект)
- (3) Вспомогательный элемент (1 комплект)
- (4) Пульт управления (1 шт.)

Северо-китайские промышленные комплексы по машиностроению, в т.ч. завод электромоторов:

- (1) Электродвигатель подъема (1 комплект 2 ед.)
- (2) Электродвигатель напора (1 комплект 1 ед.)
- (3) Электродвигатель поворота (1 комплект 2 ед.)
- (4) Электродвигатель хода (1 комплект 2 ед.)

2. Обслуживание контроллера «Сименс»

Пыль, тряска – главные причины выхода контроллера из строя, поэтому периодически (лучше всего во время каждой смены), необходимо проверять чистоту внутри электрошкафа, во время очистки от пыли необходимо включить все имеющиеся вентиляторы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										3

Предупреждение



SIMOVER MASTER DRIVES Аппаратные работы проходят под высоким напряжением. Все аппаратные работы должны строго соответствовать государственным электростандартам (В Германии, например: VBG 4). Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированными работниками. Допускается использование запасных деталей только завода –производителя. Необходимо осуществлять безоговорочное соблюдение порядка сроков обслуживания и ухода, а также ремонт и замену деталей.

В течении 5-ти минут после завершения работы из-за сохранения энергии конденсатора, в трансформаторе всё еще есть напряжение, поэтому необходимо подождать определенное количество времени, прежде, чем начать аппаратные работы.

При работах вблизи находящегося под током трансформатора необходимо:

- ◆ Ни в коем случае не дотрагиваться до элементов, проводящих ток;
- ◆ Соблюдайте требования к измерительной аппаратуре и требования по охране труда;
- ◆ Операторы должны стоять на незаземленной, изолированной и не несущей статистический риск площадке

Предупреждение



Перечисленные в этой главе детали могут быть заменены квалифицированным работником. Для ремонта или замены других деталей, электрокомпания «Сименс» предоставляет полномочия персоналу специального обслуживания. Если замена или ремонт вышеперечисленных деталей осуществляются не сертифицированными «Сименс» специалистами, то гарантийное обслуживание будет немедленно прекращено

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										4

2.1. Уход и обслуживание

2.1.1. Общие сведения о шкафу управления «Сименс»

Главными причинами отказа электросистемы шкафа управления являются пыль и вибрация, поэтому необходимо регулярно (предпочтительнее всего каждую смену) удалять пыль и поддерживать чистоту электрошкафа. При появлении пыли сначала необходимо удалить влагу из воздухоотвода, затем открыть вентиляторы кузова и осевой вентилятор для того, чтобы полностью удалить пыль.

Оборудование SIMOVERT MASTER DRIVES работает при высоком напряжении. Все аппаратные работы должны строго соответствовать государственным электростандартам. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированными работниками. Запасные части меняются квалифицированными работниками.

При температуре воздуха $T_{\text{в}}=40^{\circ}\text{C}$ продолжительность работы $L_{10} \geq 35\,000$ часов, поэтому для поддержания работы трансформатора необходимо менять вентилятор.

Комплексный инвентор «Сименс»:

- (1) AFE коммутационный шкаф обратной связи
- (2) Инвенторный шкаф поднятия/хода
- (3) Инвенторный шкаф напора/хода
- (4) Инвенторный шкаф поворота



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

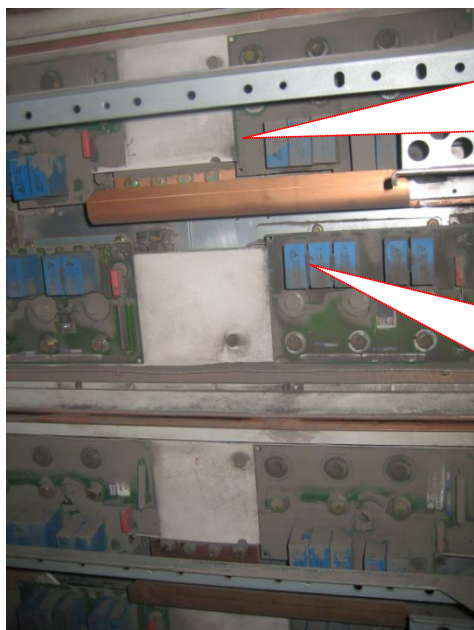
5

2.1.2 Уход и обслуживание шкафа управление «Сименс»

1. SML и SMU

Схема буфера SML и SMU имеет относительно простую структуру, она является цепью поглощения IGBT, каждый элемент IGBT каждой ноги составляет приблизительно один сегмент. Модуль схемы буфера SML и SMU используется для управления выключением перенапряжений и в разрядном диоде, восстанавливает перенапряжение, иногда используется для снижения потерь при переключении IGBT. Схемы буфера SML и SMU раздельно применяются в верхней и нижней частях ноги IGBT, их структуры невзаимозаменяемы.

Если при работе системы состоящая гармонических волн очень высокая, то это может вызвать их повреждение. На рисунке изобразен неочищенный модуль.



Номер заказа: 6SE7041-2UL84-1GG0



Номер заказа: 6SE7041-2UL84-1GF0

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1823.00.01SM РОэл					Лист	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						6	

2. Функции и техническое обслуживание модуля IGD: (inverter triggering module)

Модуль IGD соединяется с панелью управляющей платы модулятора силовых компонентов IGBT. Из-за особенностей управления элементов IGBT, пространственная структура соединения между модулем IGD и силовыми элементами IGBT должна быть максимально плотной, таким образом, инвенторные системы с различными уровнями мощности, различия в расположении при IGBT установке которых достаточно большие, приведут к различиям в конфигурации модулей IGD. Характеристики управления модулятором модуля IGD напрямую связаны с электрохарактеристиками IGBT соответствующей модели. Поэтому даже при одинаковых размерах структуры, одинаковой мощности, но различных системах конфигурации аппаратной версии, их модули IGD не всегда могут быть полностью взаимозаменяемыми. Перед заменой необходимо тщательно сверить номер заказа модуля IGD с номером аппаратной версии. Модуль IGD имеет двунаправленную передачу сигнала. С одной стороны он передает сигнал управления модулятора компонентам IGBT; с другой стороны передает сигналы наблюдения Все компонентов IGBT и другие сигналы на управляющую материнскую плату. Ведущим управляющим модулем IGD является модуль IVI. Компоненты оптического сигнала на IGD и IVI есть срок эксплуатации, у большинства элементов он достаточно продолжительный и стабильный. Но необходимо обращать особое внимание на то, что определенная часть этих деталей может износиться раньше времени, это приводит к тому, что передача сигнала по соответствующей оптической цепи снижается (в тоже время может появиться ошибка F101), это может привести к нестабильности сигнала ведущего управляющего модуля, при использовании оборудования определенное время, необходимо помнить об этой проблеме. IGD является важной составной частью инвентора, т.к. он находится в непосредственной близости от IGBT, повреждения IGBT иногда могут вызвать и его повреждение.



Номер заказа:
6SE7035/36/41-2UL84-1JC0

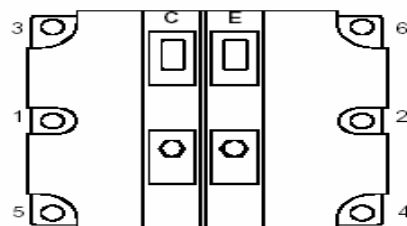
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл				Лист
									7

3. Функции и техническое обслуживание модуля IGBT.

Особенности модуля IGBT и методы его проверки на месте работы:

IGBT является инвентором серии 6SE70 и главной активной деталью, используемой в преобразователе AFE тормозного блока и протекторе ОСР. В основном используется при интеграции модульных пакетов разрядного диода ноги. Модульные пакеты, использующиеся в серии этих продуктов, и марки достаточно разнообразны. В одном пакете используются одно-, дву- и многомостовые ноги. IGBT сочетает в себе достоинства биполярных и полевых MOS транзисторов, обладая тем самым многими преимуществами. Но при их использовании необходимо уделять особое внимание ряду моментов. Мощность сверхтока IGBT как правило меньше, чем у BJT, номинал первого превышает последний в 4 раза, время $\leq 50\mu s$, а двукратный номинал первого $\leq 20\mu s$. Таким образом, защита высокоскоростного предохранителя в цепи не может защитить IGBT, необходимо дополнительно использовать защитные аппаратные функции и программное обеспечение системы. Например, требования к СТ очень высокие. При скоплении высокого напряжения концы С и Е IGBT должны быть открытыми, иначе может возникнуть повреждение детали. При хранении и перевозке IGBT необходимо избегать поломок, вызванных статистическим электричеством, при обычных условиях, полюса Е и С должны быть надежно замкнуты. Кроме того, при работе ни в коем случае нельзя касаться полюса С. При работе можно с легкостью определить пригодность IGB, используя вольтамперметр, но результат проверки будет ненадежным.

После того, как концы С и Е надежно замкнуты, также возможно использование меггера для проверки условия давления IGBT. При использовании испытательной коробки 6SE70 возможно достаточно эффективно на месте оценить состояние IGBT, но перед этим в структуре системы необходимо установить модуль.



Номер заказа: 6SY700-0AC37/-
0AD33/-OAD50

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

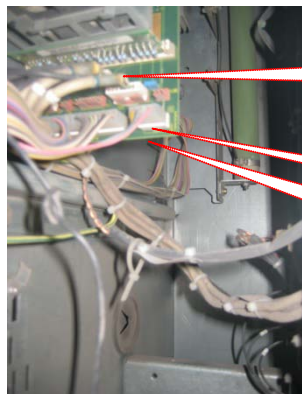
DK1823.00.01SM POэл

Лист

8

3. Функции и техническое обслуживание панели АВО:

Модуль АВО устанавливается на модуле IVI, вид установки соответствует памяти компьютера, главная функция этой панели состоит в обеспечении выбранного сопротивления фактического значения каждого датчика или отрицательного сопротивления. Когда параметры мощности системы не соответствуют фактическим значениям передатчика, возможно, что данные модули несовместимы. Поэтому их нельзя произвольно заменять, перед заменой необходимо тщательно проверить номер заказа. Структура установки АВО иногда в результате процесса перевозки может расшататься или при установке ее детали могут случайно сталкиваться, при этом в процессе работы может появиться сообщение об ошибке (например, F011), т.о., необходимо помнить о проверке оборудования. Кроме того, после того, как оборудование проработает длительное время, необходимо удалять слой оксидов с поверхности.



Модуль АВО
Номер заказа:
6SE7038-6WK841BH0

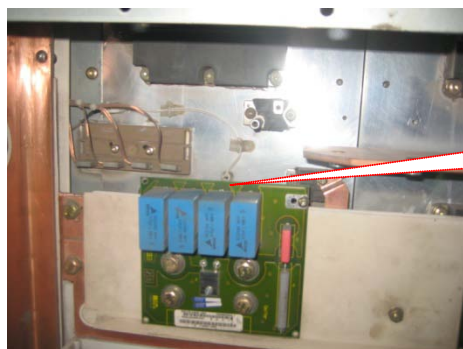
Соединение термосопротивления (обычно
2 шт.) Номер заказа: 6SY7000-0AD10

СТ подключение трансформатора тока (3
фазы)

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										9

4. Функции и техническое обслуживание термосопротивления:

Термосопротивление системы применяется при обнаружении перегрева системы. Оно устанавливается на основном компоненте радиатора. Маленький прибор в виде книги и электрический шкаф имеют только один тепловой компонент с увеличением параметров структуры, максимальное количество термисторов – 3, NTC тип (отрицательный температурный коэффициент). Проверка термосопротивления может проводиться с помощью испытательной коробки 6SE70. Это также можно сделать, если через систему проходит ток, путем сравнения показателя r833 (температура радиатора системы) и фактической температуры окружающей среды, но необходимо обратить внимание на то, чтобы температура радиатора не соответствовала холодному состоянию (а именно: =температуре окружающей среды). Например: r949=1: температура инвентора превышает предельное значение. r949=2: датчик 1: разомкнут кабель передатчика или повреждение передатчика.



Номер заказа: 6SY7000-0AD10
Термосопротивление

5. Особенности и техническое обслуживание трансформатора тока СТ:

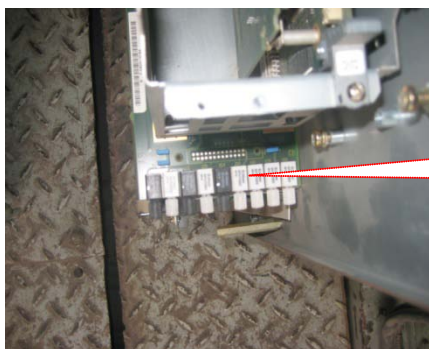
Трансформатор тока является важной деталью системы, позволяющей измерить фактические показатели. Он не только обеспечивает текущие фактические значения, при бессонсорных методах управления необходимо соединение с векторной моделью управляемого двигателя, тем самым обеспечиваются фактические показатели скорости, противоэдс двигателя и другие расчетные показатели проверки. В то же время, он также участвует в защите главной цепи инвентора IGBT. Таким образом, трансформатор тока, использующийся по бокам инвентора, является высокоточным оборудованием с высокой скоростью реакции. Обычно применяются датчики, основанные на принципе эффекта Холла, и цепь с комплексной обработкой сигнала в пакете трансформатора тока. Таким образом, при работе ему также необходимо наличие источника электропитания $\pm 15\text{ V}$. Тестирование состояние трансформатора тока в полевых условиях более эффективно при использовании тестовой коробки. В сравнении с этим, трансформатор тока коммутационных элементов и коммутационных элементов/ элементов обратной связи более простой, обычно его трудно повредить, требования к нему также невысокие. Но необходимо обратить внимание на то, что его вторичная сторона не может размыкаться (особенность трансформатора тока).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	трансформатор тока, обеспечивающий контроль за работой двигателя, обеспечивающий контроль за фактическими показателями. Он не только обеспечивает текущие фактические значения, при бессенсорных методах управления необходимо соединение с векторной моделью управляемого двигателя, тем самым обеспечиваются фактические показатели скорости, противоздс двигателя и другие расчетные показатели проверки. В то же время, он также участвует в защите главной цепи инвентора IGBT. Таким образом, трансформатор тока, использующийся по бокам инвентора, является высокоточный оборудованием с высокой скоростью реакции. Обычно применяются датчики, основанные на принципе эффекта Холла, и цепь с комплексной обработкой сигнала в пакете трансформатора тока. Таким образом, при работе ему также необходимо наличие источника электропитания $\pm 15\text{ V}$. Тестирование состояние трансформатора тока в полевых условиях более эффективно при использовании тестовой коробки. В сравнении с этим, трансформатор тока коммутационных элементов и коммутационных элементов/ элементов обратной связи более простой, обычно его трудно повредить, требования к нему также невысокие. Но необходимо обратить внимание на то, что его вторичная сторона не может размыкаться (особенность трансформатора тока).					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1823.00.01SM ПОэл					Лист
										10
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

6. Особенности и техническое обслуживание панели IVI: IVI (inverter interface module)

Одна из деталей встраиваемой модели конвертера/инвертора, существует несколько видов спецификаций в зависимости от вида структуры устройства. Модуль IVI завершает часть главной панели управления и передает сигнал системы электрокоробке, на которой она установлена, задней части железной коробки и фиксирует их.

IVI передает сигнал драйвера IGBT с главной панели управления на модуль IGD, принимает сигнал защиты Uсе от IGD к IGBT и передает его на панель CUVС. Устройства типов Е и F соединяются между собой плоским кабелем. Устройства, начиная с типа G и выше, соединяются между собой пластиковым оптоволоком. Обработывает прием и передачу сигнала трансформатора тока, обеспечивает электропитание трансформатора тока и прием, обрабатывает и передает сигнал каждого NTC термосопротивления, кстановленного на теплоотводе IGBT. Большинство сигналов данного модуля можно проверить с помощью испытательной коробки инвертора 6SE70. Этот модуль устанавливается на модуле ABO.



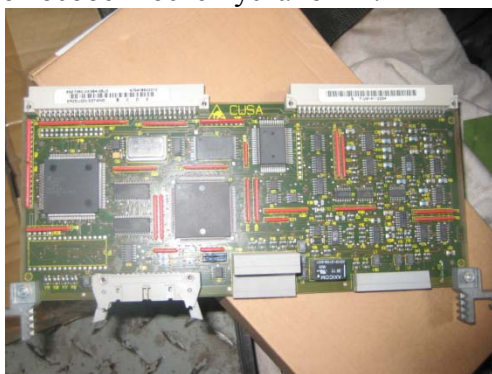
**Панель IVI
номер заказа:
6SE7038-6GL84-1BG2**

Кроме того, при монтаже и разборе волоконно-оптических кабелей нужно обращать внимание на код волоконно-оптического кабеля, оптическое волокно монтируется в соответствии с кодом, если соединить не тот кабель, то можно повредить IGBT.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										11

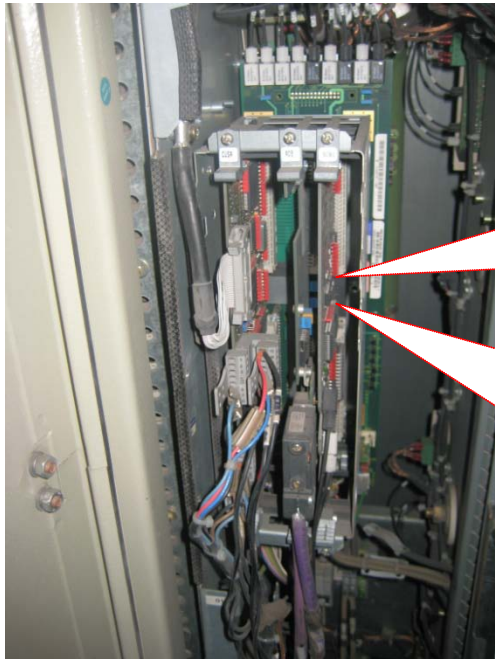
7. Особенности и техническое обслуживание главной панели CUSA:

CUSA— обновленная версия главной панели CUA второго поколения товаров 6SE70. Поддерживает суносуидальный широтно-импульсный способ регулирования (SPWM) и и обладает более сильными возможностями интерфейса и обработки. Различные главные панели обладают различными объектами, методами и особенностями управления. Это без сомнения очень важно для выбора и наладки конвертера. Однако относительно обслуживания и испытаний методов замены модулей системы инвертера вид главной панели не важен, после демонтажа главной панели конвертера и инвентора, структуры устройств становятся одинаковыми, а именно: при смене главной панели они могут изменить свой вид. При технической обслуживании для проверки системы конвертеров иногда используются главные панели других видов. Однако в отношении выпрямителя это не может быть использовано, CUR и CUSA абсолютно невзаимозаменяемы, принципы их работы абсолютно различны. Главная панель управления с книгой расширенного типа также не может использоваться при замене малого прибора в виде книги и электрического шкафа, но это главный образом зависит от особенностей установки.



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл	

8. Проверка других панелей управления внутри электроящика в устройстве выпрямителя/обратной связи AFE.

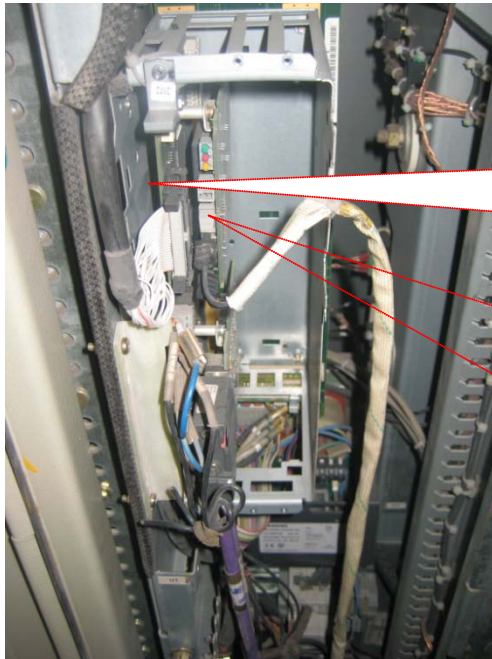


Интерфейсная плата SCB1 (AFE) имеет один оптоволоконный разъем, является соединительным устройством при подключении нескольких конвертеров, максимальная скорость передачи данных 38.4 kbit/s
Номер заказа панели SCB: 6SE7090-0XX84-0BC0

Коммуникационная плата CBP2, через связь принимается «PROFIBUS DP установка, регулирующая скорость передачи PROFIDRIVE PROFIBUS Profile», периодичность между одинаковыми активными устройствами применяется в обмене данными (в главном устройстве AFE для синхронной передачи данных между (либо в обратном направлении) активными устройствами)
Номер заказы платы CBP2: 6SX7010-0FF5

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл				
					Лист				
					13				

CUVC – используется главным образом для контроля обмена главной панели управления с электродвигателем с асинхронной индукцией, может реализовывать высокoeffективные векторные методы управления с или без обратной связи по скорости, также может реализовывать все виды управления $F/V=C$ и методы контроля скорости трехфазного синхронного двигателя.

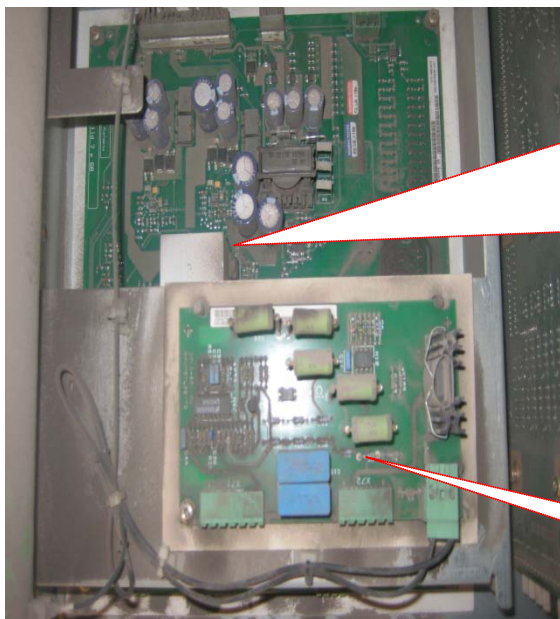


Работа LED SIMOLINK (зеленый)
Установочные детали LED в работе (красный)
Базовое устройство при обмене данными
(желтый)
Выход SIMOLINK
Вход SIMOLINK
Номер заказа панели SLB: 6SX7010-0FJ00

[illegible]

10. Техническое обслуживание панели PSU: PSU (power supply unit)

Панель PSU отвечает за системное управление подачей и передачей электропитания, данная функция состоит из двух уровней: во-первых, при помощи DC/DC преобразует напряжение на шине постоянного тока в 24 V управляемое напряжение постоянного тока или притягивает это напряжение с внешних выходов (X9-1 нога и нога 2). Во-вторых, преобразует управляемое напряжение 24VDC в управляемое напряжение других показателей, например: +15V, -15V, +5V и т.д. управляемое напряжение в качестве электропитания других модулей. На верхней части PSU есть схема, проводящая выборку и обработку сигнала напряжения каждой фазы ввода и сигнала напряжения шины постоянного тока. PSU отвечает за управление выходами вентилятора системы, предохранитель цепи вентилятора также располагается на PSU. У модуля PSU есть интерфейс обмена сигналами с IVI, PCC.



номер заказа:
6SE7038-6GL84-1JA1

Устройство распределения
напряжения VDU
номер заказа: 6SE7038-6GL84-1JB0

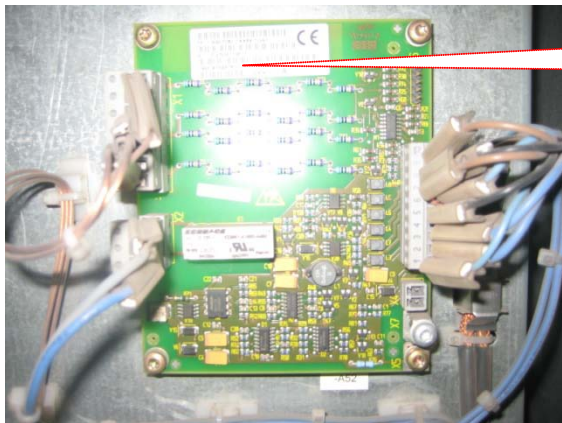
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					15	

напряжения VDC

номер заказа: 6SE7038-6GL84-1JB0

11. Техническое обслуживание панели идентификации напряжения VSB

VSB используется для контроля напряжения и частоты электросети. На компонентах выпрямителя/обратной связи AFE, она обладает функцией синхронизации мотора, питающегося от конвентера, и электросети.



номер заказа:
6SE7090-0XX84-1GA1

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Замена вентилятора:

При температуре воздуха $T_{\text{в}}=40^{\circ}\text{C}$ продолжительность работы вентилятора $L_{10} \geq 35\,000$ часов, поэтому необходимо своевременно заменять вентилятор для поддержания работы трансформатора (инвертора). Устройство имеет 1 вентилятор, когда устройство подключено к источнику электропитания, вентилятор работает.

Осторожно



В соответствии с планом вес вентилятора должен быть до 38Kg.

- ◆ Разъединить провода неподвижного держателя и вентилятора;
- ◆ Поддоны вентилятора выдвинуть вперед и вынуть из вентилятора;
- ◆ Демонтаж вентилятора осуществляется так же, как описано выше, только в обратном порядке.

Перед активацией трансформатора тока необходимо проверить быстроту вращения вентилятора и направление потока воздуха, направление потока воздуха должно идти вверх от диска трансформатора.

Вид сверху: вращение против часовой стрелки

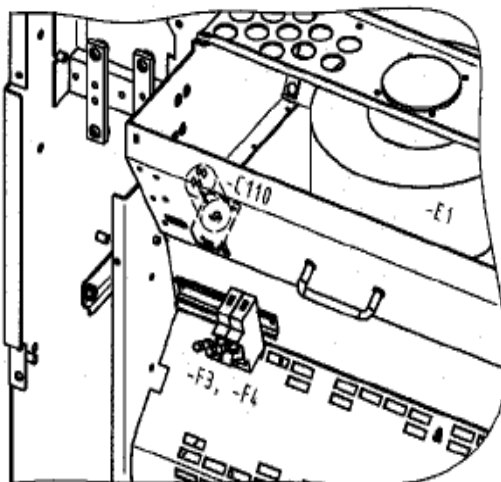


Рис.12-2 Монтаж вентилятора E1, активация конденсатора-C110

Замена плавкого предохранителя вентилятора (Стандарт К)

Плавкий предохранитель установлен в держателе для предохранителей, в полость нижней части устройства DIN. При замене плавкого предохранителя, держатель обязательно должен быть открыт.

Замена конденсатора

Активация конденсатора

- ◆ Возле соединенных проводов вентилятора (Стандарт E-G) .
- ◆ Во внутренней части оболочки вентилятора (Стандарт К,-C110) .
- ◆ Конденсатор активируется после изъятия вилки из кабеля

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

17

- ◆ Активация конденсатора
- ◆ Новое возобновление работы конденсатора пройдет так же, как описано выше, только в обратном порядке.

Конденсатор состоит из промежуточной цепи конденсаторов, рамки конденсатора и средних модулей цепи.

Стандарт Е и F

- ◆ Устранить соединение шины с электроприбора с обратным преобразованием

- ◆ Приостановить механизм стопорного устройства

- ◆ Выдвинуть вперед конденсатор и извлечь его компоненты

Стандарт G

- ◆ Снять провода компенсирующего сопротивления

- ◆ Расслабить механизм фиксации

- ◆ Выдвинуть конденсатор вперед под углом 45 градусов к трансформатору

Стандарт К

Конденсатор состоит из трёх частей. Каждая часть включает в себя рамку конденсатора и модуль цепи.

- ◆ Открыть штепсельное соединение

- ◆ Расслабить механический фиксатор (4 винта: 2 слева, 2 справа). Расположите конденсатор в горизонтальном положении, аккуратно поднимите блок и выньте из дисковод.

Осторожно



Максимальный вес трансформатора и конденсатора не должен превышать 15 кг.!

Замена РМУ

- ◆ Снять кабель заземления.

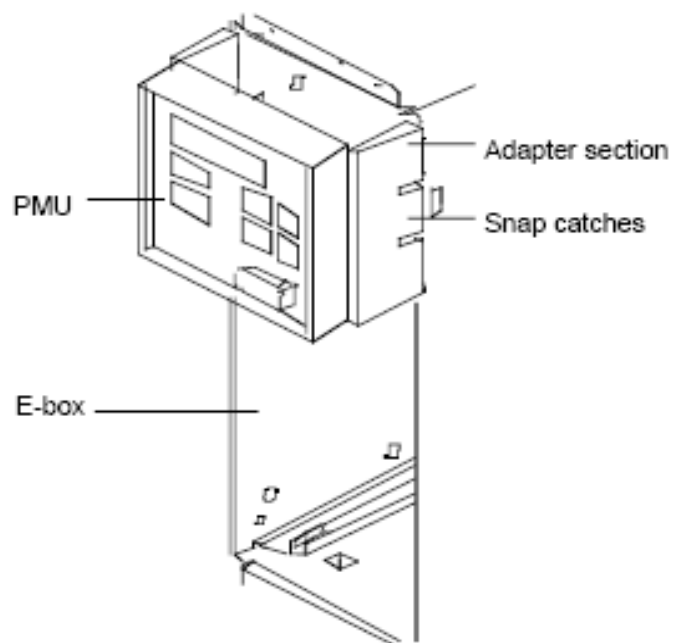
- ◆ С электрошита снять РМУ вместе с прилегающими элементами.

- ◆ Отключите Сих штепсель108.

- ◆ Используя отвертку, осторожно извлеките РМУ.

- ◆ Для установки нового РМУ сделайте так, как описано выше, только в обратном порядке.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РОэл					Лист
										18



Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

2.2. Сбои и диагностика неисправностей

Неисправности: общая информация

Для каждого вида неисправностей доступна следующая информация:

Параметры:

r947 номер ошибки

r949 величина неисправности

r951 список неисправностей

P952 количество неисправностей

r782 время, в течении которого длилась неисправность

Если до выключения питания сигнал о неисправности не был сброшен, то при последующем включении электропитания сигнал всё ещё будет высвечиваться на электропанели. Если сигнал об ошибке не сбрасывается, то устройство не сможет возобновить работу (Исключение составляет выбор работы в автономном режиме См. P373)

Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения
F001	Main contactor check back Если в устройстве главного контактора уже началась обратная сигнализация, то при последующем включении установите P600, тогда обратная сигнализация будет по-прежнему происходить.	P591 Src Contactor Msg Значения параметров должны обратно сигнализировать в главный контактор, проверьте схему без контактов. (Или во время синхронизации электродвигателя, магнитное возбуждение электрона обратно сигнализируется)
F002	Pre-charing В предварительной зарядке – не менее 80% от минимального напряжения шины постоянного тока (P071 линия напряжения x1.34) Свыше 3-ех секунд – заблаговременная подзарядка.	Проверьте электропитание напряжения P071 напряжение на устройстве, отлично от напряжения на шине постоянного тока. Проверьте устройство постоянного тока, обратную связь. Устройство постоянного тока и обратной связи должны быть подключены к трансформатору.
Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1823.00.01SM POэл

Лист

21

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F006	DC link overvoltage Напряжение шины постоянного тока слишком высоко 1. 2 3 ----- 200V-230V 270V-310V appr.410V 380V-460V 510V-650V appr.820V 500V-575V 675V-810V appr.1020V 660V-690V 890V-930V appr.1220V 1.- Диапазон электропитания 2.- Диапазон напряжения постоянного тока 3.- Порог отключения Для параллельного соединения трансформатора (Стандарт L) r949=1: шины постоянного перенапряжения активного устройства r949=2: Шины постоянного перенапряжения рабочего устройства	Проверьте источник электропитания или входы напряжения тока, частоту при отсутствующей обратной связи. Если напряжение трансформатора достигает верхний предел и работает в полной нагрузке, то фаза F006 сообщает об ошибке 990 ● Превышение P464 уменьшает время ● Активация P515DC-регулирует напряжение, предварительно проверьте P071 ● P526 поиск по скорости ● P529 большая мощность (используется только P100=3,4 или5)
F008	DC link undervoltage Напряжение шины постоянного тока (P071 линия напряжения) должно быть до 76% или ниже, при включенном буфере кинетическая энергия снижается до 61% и ниже. Кинетическая энергия постоянного тока в момент активации буфера и скорость отличны от номинальной скорости на 10. Только после восстановленного электропитания могут быть обнаружены краткосрочные отключения (повторный автозапуск).	Проверьте: ● Входное напряжение постоянного тока ● Шины постоянного тока
F010	DC link overvoltage Напряжение шины постоянного тока слишком высоко, устройство выключено: 1 2 3 380V-480V 510V-650V 740V 1.-источник напряжения 2.-напряжение шины постоянного тока 3.-порог отключения Обратите внимание: только U800=1 и f(импульс)>f(сброс нагрузки), F006 – нижний порог	Проверьте источник напряжения Проверьте тормозной резистор Нет обратной связи с возможным режимом обратного преобразования. Тормозной блок установлен на нижний порог срабатывания (637V) .

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

F011	Overcurrent Устройство выключается из-за чрезмерного тока Порог отключения Отображение закодированных фаз (P949) . U- ->0=1- -) значение неисправности=1 U- ->1=1- -) =значение неисправности2 U- ->2=1- -) значение неисправности=4 Если у вас есть такое же количество перегрузок по току, то неисправность значения соответствующих фаз составляет значение неисправности	Проверьте ● Выходы преобразователя от короткого замыкания ● Нагрузки в состоянии перегрузки ● Электродвигатель и трансформатор ● Не слишком ли высоки динамические требования
F012	I too low Электровозмущение текущей загрузки во время синхронного движения не превышает 12.5%.	Подходит только для замкнутой п/ф/Т контроллера (P100=3,4 或 5) Проверьте электроток и мощность
F014	I too low Во время двигательного электровозмущения ток не увеличивается свыше 25%. Примечание: Использовать только U800=1, без учета типа элемента управления (не путать с F012)	Проверьте: ● Выходные контакты ● Кабеля двигателя
Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

23

F015

Motor stall

Мотор выключен, а ошибка еще горит:

- Из-за высокой статической нагрузки
- Скорость нагрузки снижена слишком быстро, или происходят слишком большие изменения нагрузки
- Показания импульсного датчика P151 или P138 выводятся на аналоговый тахометр и сигнализируют о параметре ошибки
- Идет низкая скорость сигнала об ошибке из-за того, что тахометр не связан с щитком приборов. Разъём переключателя B0156 находится в состоянии 2 r553 Bit28, определите, находится ли диск в установленном значении P792 (если нет, то установите фактическое значение отклонения) и P794 в приборе управления на n/f, на момент предельных показаний (B0234), чтобы исправить эту ошибку. В момент скорости (P100=4) в активной системе (см.P587), когда идет отказ кабеля и датчика оборудования для переключения передачи, эта ошибка имеет такое же определение. В момент управления v/f I(max) регулятор должен быть активирован (P331). В случае синхронных двигателей максимальная частота составляет P095=12,13. Если вовремя работы синхронных двигателей показывается ошибка (P095=12), значит ток либо слишком высок, либо отсутствует. Когда вы дойдете до максимальной частоты синхронного двигателя (в том числе регулирование резерва), высветится ошибка B0254, нужно снизить ток первого диска до нуля, и выставить постоянное время заслонки (2*r124.1) . Если в последующем будет появляться ошибка B0156 (r553.28), то синхронные двигатели не были установлены.

- Снизить нагрузку
- Произвести выпуск тормозов
- Увеличить текущий предел
- Изменить направление переключателя на P805
- Установить более высокие значения отклонения P792
- В настройках системы увеличить момент кручения
- В положении f/n/T повернуть регулятор на: (P100=3,4,5)
- Проверить кабель тахометра
- Проверить импульс датчика
- Проверить диск двигателя, посмотреть нет ли износа, и подключен ли кабель к щетку приборов.
- Выставить предварительный контроль скорости на уровень P126, только на чистоте (P100=3)
- Происходит короткое ускорение (См. P467 - ProtRampGenGain)
- Увеличить частоту низкого тока до (P278,P279,P280)
- Проверить подключен ли контроллер к предварительному управлению (P471>0) также можно увеличить динамический регулятор EMF максимально в 2 раза.
- Повысить регулятор скорости EMF для улучшения конверсии
- Проверить блок ограничения тока
- Проверить кабель во время остановки двигателя
- Проверить динамические изменения в текущих единицах
- Проверить резонанс передачи

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

24

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F018	F set fly Идеальные колебания частоты не могут быть достигнуты из-за того в агрегате №2 слишком высокое статическое напряжение	Проверьте вспомогательный агрегат на максимальной – 2ой скорости, начиная с низших отрицательных значений.
Номер ошибки	Характеристика неисправности	Решения
F019	Motor not found Двигатель не найден (без тахометра, чтобы осуществить перезапуск)	Свободная остановка двигателя после увеличения мощности P525
F020	Motor temperature Температура двигателя превысила предел r949=1 Температура двигателя превышает предел r949=2 Датчик температуры двигателя или кабель датчика короткого замыкания r949=4 Датчик температуры двигателя или кабель датчика r949=5 Кабельные цепи	Проверка двигателя (нагрузка, вентиляция и т.д.) Фактическая температура двигателя считывается с: r009 Проверьте неисправность двигателя P381 из-за температуры Проверьте КТУ84, входной 103:29,30
F021	Motor I ² t I ² t контроль параметров двигателя	Проверьте: P383 Mot Tmp T1
F023	Inverter temperature Превышение температурного предела трансформатора r949=1: Температура трансформатора превышает предел r949=2: Датчик 1: Повреждение кабеля датчика или датчика цепи r949=18: Датчик 2: Повреждение цепи датчика r949=34: Датчик 3: Повреждение кабеля датчика или цепи датчика r949=50: Датчик 4: Повреждение цепи датчика, кабеля или датчика	Измерьте температуру окружающей среды, если >40°C, снизить нагрузку Проверьте: - Правильность подключения вентилятора -E1 - Входные и выходные воздушные пути - Датчик температуры-X30
F025	UCE Ph.L1 В фазе L1 отключено UCE	Проверьте: - Включите двигатель -X2:U2 фазы-L1 замыкания или замыкания на землю - Правильность установки платы CU - Отключите: “SAFE OFF” (X9/5-6) Откройте только устройства с номером: ...-11,...-21,...-31,...-61

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата
	Инв. № подл.

F026	UCE Ph.L2 В фазе L2 отключено UCE	Проверьте: ● Включите двигатель -X2:V2 фазы-L2 замыкания или замыкания на землю ● Правильность установки платы CU ● Отключите: “SAFE OFF” (X9/5-6) Откройте только устройства с номером:.. ...-11,...-21,...-31,...-61
F027	UCE Ph.L3 В фазе L3 отключено UCE	Проверьте: ● Включите двигатель -X2:W2 фазы-L2 замыкания или замыкания на землю ● Правильность установки платы CU ● Отключите: “SAFE OFF” (X9/5-6) Откройте только устройства с номером:.. ...-11,...-21,...-31,...-61
F028	Supply phase Индикация сбоя питания шины постоянного тока, частоты и амплитуды пульсации	Проверьте источник электропитания
F029	Meas.valve sensing В системе измерительного датчика произошел сбой ● (r949=1) коррекция фазы L1 невозможна ● (r949=2) коррекция фазы L3 невозможна ● (r949=3) коррекция фазы L1 и L3 невозможна ● (r949=65) аналоговый вход не может быть автоматически скорректирован	Повреждения измерительной системы датчика Силовая часть может быть повреждена (трубки нельзя выключить) Ущерб CU
F035	Ext.fault 1 1 активный внешний источник неисправностей	Проверьте: ● Наличие внешних неисправностей ● Наличие повреждений в соответствующем входе ● P575 Src No ExtFault1
F036	Ext.fault 2 2 активных внешних источника неисправностей	Проверьте: ● Наличие внешних неисправностей ● Наличие повреждений в соответствующем входе P575 Src No ExtFault2

F037	Analog input 4...20A – рабочий режим при аналоговом входе кабеля цепи. Неисправности при аналоговом входе	Проверьте соединения с нижеперечисленным: ● Аналоговый вход 1-X102:15,16 ● Аналоговый вход 2-X102:17,18 Проверьте параметры: ● P632 CU Analn конфигурация ● P634 CU Analn фильтр ● P631 CU Analn смещение
F038	Voltage OFF during parameter storage Настройка параметров неисправностей электронного табло	Введите параметры, номер параметра отображается в r949
F040	As internal Рабочее состояние ошибки	Замените панель CU (-A10)
F041	EEPROM fault EEPROM сигнализирует об ошибке	Замените панель CU (-A10)
F042	Calculating time Проблемы с калькуляцией времени	Уменьшите нагрузку калькуляции времени: ● Увеличьте выборку времени P357 ● Более медленно рассчитывается время выборки для каждого блока r829 Calc Time Hdroom.
F044	BICO manager fault Неисправности в разъёме переключателя и обрыв связи из-за мягкой проводки	Ошибка r949: >1000: Проблемы с разъёмом проводки >2000: Обрыв связи ● Напряжения OFF и ON ● Осуществите заводские настройки и новый набор параметров ● Замените плату
F045	Opt.Board HW Аппаратный сбой	Замените панель CU (-A10) Проверьте монтажный кронштейн, варианты подключения, при необходимости замените
F046	Par.Task В процессоре с пусковым устройством - неполадки во время передачи параметров	Выключить устройство питания Замените панель CU (-A10)

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

27

F047	Gating calc Time Недостаточность времени калькуляции в пусковом устройстве	Замените панель CU (-A10) Для синхронных двигателей (P095=12) Слишком высокая частота импульсов (P340>2kHz)
F048	Gating pulse frequency Нет возможности установить значения частоты импульса P340	Частота изменения импульсов P340
F049	SW Version В прошивке CU используется другая прошивка	Использование единой прошивки
F050	TSY Init. Ошибка инициализации TSY	Проверьте: ● Правильность установки платы TSY
F051	Speed encoder В цифровом или аналоговом тахометре обнаружены неисправности	Проверьте параметры: ● P130 Src SpdActV ● P150 импульсов ● P138AnalogTachScale ● P109Motor#PolePairs P109 и P138 должны быть не менее 19200 Проверьте или замените тахометр. Замените панель CU
F052	n-Cntr.Input Срабатывают неисправности на панели TSY	Отменить скорость P130ScrSpdActV Заменить TSY Проверьте подключение TSY к тахометру В зависимости от типа машины может быть несколько скоростей

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

28

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

F053	Tachometer dn/dt Сигнал скорости изменения значения P125 dn (текущее значение)	Проверьте подключен ли кабель тахометра Проверьте заземление тахометра ● Щит должен быть подключен и со стороны двигателя и со стороны трансформатора ● Импульсы датчика не должны быть нарушены ● Кабель импульсного датчика может быть установлен вместе с кабелем цепи питания ● Используйте только рекомендованный кодировщик импульсов ● При отсутствии сигнала используйте панель DT1 при необходимости замените на P215 ● Используйте P806 Соблюдение описанных параметров могут быть преобразованы в управления процессом для запуска без датчика
F054	Sensor board initialization fault Сенсорная панель сигнализирует об ошибке	Ошибка r949 1: Номерной знак ошибки 2: TSY-несовместимость 3: несовместимость SBP 7: Повтор 20: Повтор TSY 60: Внутренняя ошибка
F056	SIMOLINK telegram failure SIMOLINK – внутреннее нарушение связи	Проверьте: ● Кольцо волоконно-оптического кабеля ● Есть ли напряжение в кольце SLB ● Наличие неисправностей в кольце SLB ● Проверьте P741 (SLB Tlg OFF)

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

F057	Brake does not open Тормоза не открыты, выходной ток инвертора превышает текущий параметр более, чем на 1 сек. Примечание: U800=1	Проверьте тормоза Проверьте I(max) тормозов (U840) , установите максимальный порог не менее 10% от максимально возможно скорости
F058	Parameter fault Parameter task Отказ в выднении параметром	Нет решения
F059	Parameter fault after factory Setting/initialization Расчет параметров первоначальной фазы	Непоследовательность номера параметра отображается в значении неисправности r949. Корректировка этих параметров осуществляется после отключения мощности и электроэнергии, иногда некоторые могут повторить процесс
F060	MLFB is missing Ошибка инициализации (0.0KW)	В INITIALZATION должен быть параметр P070MLFB (6SE70...) при правильно выведенном MLFB. (Только при соответствующем уровне контроля может быть получен доступ к параметрам)
F061	Incorrect parameterization Неправильная параметризация множества параметров диска не допускается, если входной диапазон P107 Mot Rtd Freq,P108 Mot Rtd Speed,P340 PULSE Frequency. (Способ контроля)	Неспособность определить и изменить параметры ошибки. Ошибка параметров в значении неисправности r949

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

30

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F062	Multi-parallel circuit Обнаружено несколько нарушенных связей ImPI параллельного соединения	r949=10: конфигурация карты не отвечает. При записи контрольного слова: CSOUT – не активирована. BUSY – нет времени или не может быть оснащен картой памяти r949=11,12: при инициализации BUSY- не активирован в течении 1 сек. r949=15: при инициализации BUSY- не активирован в течении 1 сек. r949=18: ImPI в период активации возникла ошибка FAULT r949=20+I:HW r949=30+i: ImPI HW несовместимы r949=40: Количество подчинённых устройств не отвечает заданному числу привода Решения: ● Проверьте ImPI, при необходимости заменить ● Проверьте конфигурацию нескольких параллельных цепей ● Проверьте настройки параметров ● Замените CU ● Замените ImPI
F065	Scom Telegram Отказ в пакете времени	r949=1 Scom1 r949=2 Scom2 ● Проверьте связь CU-X100: 1~5 и PMU-X300 ● Проверьте “ ScomSCB TLG OFF ” P70401 (Scom1) и P70402(Scom2) ● Замените CU (-A10)

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F070	SCB Initialization fault SCB: Ошибка инициализации	Ошибка r949 r949=1: код ошибки r949=2: SCB несовместимость r949=5: ошибка в данных конфигурации r949=6: Тайм-аут во время инициализации r949=7: SCB повтор r949=10: источник ошибки
F072	EB initialization fault Ошибка панели EB в процессе инициализации	Ошибка r949 r949=2: 1.EB1 несовместимость r949=3: 2.EB1 несовместимость r949=4: 1.EB2 несовместимость r949=5: 2.EB2 несовместимость r949=21: имеет 3 составляющих EB1 r949=22: имеет 3 составляющих EB2 r949=110: 1.EB1 обнаружена ошибка r949=120: 2.EB1 обнаружена ошибка r949=210: 1.EB2 обнаружена ошибка r949=220: 2.EB2 обнаружена ошибка
F073	Anlnp1 SL1 1 аналоговый вход 1 рабочее устройство 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1 (рабочее устройство 1) -X428:4,5 связь
F074	Anlnp2 SL1 1 аналоговый вход 2 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1 (рабочее устройство 1) -X428:7,8 связь
F075	Anlnp3 SL1 1 аналоговый вход 3 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1 (рабочее устройство 1) -X428:10,11 связь
F076	Anlnp1 SL2 2 аналоговых входа 1 рабочее устройство 4mA 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1 (рабочее устройство 2) -X428:4,5 связь
F077	Anlnp2 SL2 2 аналоговых входа 2 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1 (рабочее устройство 2) -X428:7,8 связь
F078	Anlnp3 SL2 2 аналоговых входа 3 рабочих устройства 4mA	Проверьте источник сигнала SCI1 (рабочее устройство 2) -X428:10,11 связь

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

32

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F079	SCB Telegram failure Отказ в телеграфировании при монтаже оборудования	● Проверьте соединения SCB1(2) ● Проверьте P704.03 “Com/SCB TIG OFF” ● Замените SCB1(2) ● Замените панель CU(-A10)
F080	TB/CB/Initialization fault Интерфейс DPR: инициализации ошибки	r949=1: неправильный код r949=2: TB/CB несовместимость r949=3: CB несовместимость r949=5: настройка данных ошибки r949=6: тайм-аут инициализации r949=7: TB/CB повторить r949=10: источник ошибки Проверьте T300/CB, проверьте источник электропитания PSU, проверьте параметры инициализации CU/CB/T P918.01 CB Bus Address P711.01~P721.01 CB 1~11
F081	Opt Brd Heatbeat Counter Дополнительная плата в счетчике больше не функционирует	Ошибка r949 r949=0TB/CB r949=1SCB r949=2 ● Повреждение (автоматический сброс) ● Если снова не удалось, замените соответствующие опции ● Замените ADB ● Проверьте соединение LBA, при необходимости заменить
F082	TB/CB telegrams failure Ошибка сообщения от TB или CB не получены новые данные о процессе	r949=1: TB/CB r949=2: дополнительные CB ● Проверьте соединение CB/ TB ● Проверьте P722 “CB/ TB TLG OFF” ● Заменить CB или TB

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

F085	Add. CB initialization fault Ошибка инициализации СВ	Ошибка r949 r949=1: код ошибки r949=2: ТВ/СВ несовместимость r949=3: СВ несовместимость r949=5: настройка данных ошибки r949=6: тайм-аут инициализации r949=7: ТВ/СВ повтор r949=10: источник ошибки Проверьте Т300/СВ, проверьте параметры СВ ● Р918.02 СВ Bus Address ● Р711.02~Р721.02 СВ параметры 1~11
F087	SIMOLINK initialization fault Панель SLB: ошибка инициализации	● Замените CU ● Замените SLB
F090	Mld Param. Ошибка при измерении параметров (от стационарного или вращающегося измерителя)	Завершить работу и перезагрузить измененные параметры CU
F091	Mld Time Измерение запрограммировано на долгое время, потому что: ● Слишком большая нагрузка ● Неравномерность нагрузки ● Генератор заблокирован	Устраните возможные причины, а затем снова начните измерения, при необходимости заменить панель CU
F095	Mld n(set) Установить следующие параметры: ● Последовательность фаз ● Максимальная частота ● Минимальная скорость ● Частота переключений напряжения ● Ослабление частоты ● Снижение частоты Невозможно определить допустимый диапазон частоты вращения	Предоставляется 10% от диапазона частот, что позволяет переключить частоту в 1.1. Возможные решения: ● Двухфазовая последовательность ● Увеличение максимальной частоты ● Снижение минимальной скорости ● Уменьшить напряжение и частоту тока ● Уменьшить или отменить снижение частоты

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

34

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F096	Mld abort В измерении вращения не допускаются внешние вмешательства	Значения неисправности g949 определяет тип вмешательства: 4 установка блока 5 источник переключателя установки 8 невозможность изменить скорость 12 набор данных для переключателя двигателя (функция «выбор идентификации двигателя») 13 переключение с диска 14 переключение в режим набора данных 15 нет обратной связи с контроллером 16 генератор заблокирован 17 выберите «Тестирование тахометра» - для контроля частоты 18 генератор остановлен, установить причины ошибки 22 защелки инвертора
F097	Mld measured valve При оптимизации управления обратной связью номинальное время ускорения очень большое	При необходимости ограничить момент вращения до 100%
F098	Mld Tachof Скорость измерения различает фактическое значение сигнала ошибки. Неисправность характеризует тип ошибки. Если есть изменения в скорости передачи, то неисправность сигнализируется как ошибка	Значение неисправности определяет тип ошибки g949: 4 наличие скорости сигнала 5 неправильная полярность сигнала 6 потеря сигнала 7 неправильное усиление 8 неправильное число импульсов Проверьте измерительный кабель Проверьте параметры: ● P130 Src Speed ActV ● P151 Encoder Pulse#

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F100	GRND Init В ходе испытаний электрозаземления измерение тока = 0	г376: отказ в заземлении Проверьте выходы инвертора короткого замыкания (-X2:U2,V2,W2) Проверьте правильность загрузки панели СУ, размер структуры 1 и 2 - Проверьте панель РЕУ(-А23), модули короткого замыкания. Размеры: 3и4 - Проверьте транзисторы -А100,-А200,-А300
F101	GRND UCE В ходе испытаний заземления, сработала реакция мониторинга UCE	Проверьте триггер UCE, возвращение сигнала, оптическую связь с блоком. Параметры г37 могут быть использованы для управления UCE.
F102	GRND Phase В ходе испытаний заземления тока на землю срабатывают фазы, в UCE происходит мониторинг	Ошибка г949: XOOO x=1=V+ x=2=V- x=3=U+ x=4=U- x=5=W+ x=6=W- х: показывает провал в мощности, когда Х показывает I=0 сигнализирует о дефекте трубок OOOX x=1=phase 1(U) x=3=phase 3(W) x=4=phase 1(U) или 3(W) Проверьте проводимость трубок

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

F103	GROUND fault Замыкание или сбой питания В ходе испытаний замыкания происходит отток из трубки или перегрузка	Ошибка r949 х: при отказе подключения трубок X000 $x=1=V+$ $x=2=V-$ $x=3=U+$ $x=4=U-$ $x=5=W+$ $x=6=W-$ Проверьте двигатель включая линии электропереащ от короткого замыкания на землю, проверьте силовую часть трубки для поддержания проводимости х: I=0 дефект трубки OOOX 1=фаза1 (U) 2=фаза2 (V) UCE 3=фаза 3 (W) При обнаружении замыкания на землю, частота вращения двигателя должна быть не меньше 10% от номинальной скорости. 1) Замыкание на землю или включение трубки или “SAFE STOP” (X9/5-6) - Выключить. Открыть только для устройств No. ...-11,...-21,...-31
------	---	---

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										37

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F107	Mld=0 Ошибка импульсного измерения в ходе испытаний	Ошибка г949: OOXX xx=01: два текущих фактических значения =0 xx=02: электродвигатель-инвертор U: ошибка фазы кабеля xx=03: электродвигатель-инвертор V: ошибка фазы кабеля xx=04: электродвигатель-инвертор W: ошибка фазы кабеля xx=05: текущее фактическое значение l1=0 xx=06: фактическое значение l3=0 xx=07 xx=08 xx=09 xx=10 xx=11 xx=12 xx=13:l1 xx=14:l3 xx=15:l1и l3 символ ошибки xx=16:l1и l3 символ ошибки xx=17:l1и l3 XOOO x=0=отдельный диск x=1=инвертор1 x=2=инвертор2 x=3=инвертор1и инвертор2 Проверьте двигатель и все три линии обмотки. Проверьте идет ли ток по элементам трансформатора. Проверьте правильность введенных в таблицу данных изменений.
------	--	--

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

F108	Mld Unsym Во время измерения постоянного тока, результаты измерений каждой фазы сильно различаются. Неисправность значения показывает, что произошло максимальное отклонение	Ошибка г949: OOOX напряжение слишком велико x=1=R x=2=S x=3=T OOXO высокое сопротивление (1,2,3) OXOO ротор изменения сопротивления (1,2,3) XOOO время для компенсации отключений (1,2,3) XOOOO Отклонение напряжения (1,2,3)
F109	Mld R(L) В ходе измерения постоянного тока данные параметров присваиваются множеству	● Неправильная номинальная скорость или номинальная входная частота ● Неправильное число пар полюсов
F110	Mld di/dt Во время измерения импульса, текущий рост значительно быстрее прогнозируемого, таким образом минимальное время загрузки уже прошло	● Два терминала трансформатора могут существовать при коротком замыкании ● Данные двигателя занесены неверно в таблицу паспорта ● Реактивная электроутечка слишком мала
F111	Fault e-Func Неисправность функции в расчете ошибки	
F112	Unsym I-sigma Слишком разные результаты испытаний	
F114	Mld OFF Поскольку срок электрического соединения истек, и процесс измерения отключен, то автоизмерение приостанавливается. Выбор функции P115 сброс	Используйте P115 (выбор частоты) =2 перзапуск для «Стационарного двигателя идентификации» команда «NO» должна иметь предупредительный сигнал A078= “Статическое измерение” выявляется через 20 сек. OFF – отменить команду
F115	KF internal Ошибка в расчете Motld	Вновь соединить трансформатор и электрооборудование
F116	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F117	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

F118	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F119	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F120	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F121	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F122	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F123	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F124	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F125	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F126	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F127	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F128	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F129	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F130	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F131	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F132	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F133	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F134	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F135	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F136	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F137	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F138	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F139	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ

F140	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F141	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F142	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F143	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F144	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F145	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F146	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F147	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F148	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F149	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F150	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F151	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F243	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F244	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ
F255	Technology board fault См. данные ТВ	См. данные ТВ

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

2.3. Сигналы неисправности и их диагностика

Сигнал тревоги отображается 3-х значным номером. Как только причина тревоги была устранена, сигнал тревоги автоматически удаляется. Может существовать несколько сигналов тревоги одновременно и показываться один за другим.

Если работает инвертор OP1S, то сигнал тревоги будет мигать красным цветом (См. OP1Sэксплуатации)

Номер сигнала	Причины	Решения
A001	Calculating time CUVC Слишком долгое вычислительное время	● Проследите t829 свободное время вычисления ● Увеличить время выборки P357 ● Уменьшить частоту импульса P340
A002	SIMOLINK start alarm Стартовое кольцо SIMOLINKз0 не запущено	Проверить: ● Отключен ли волоконно-оптический кабель ● Неисправность кольца SLB
A014	Simulation active alarm Напряжение шины постоянного тока не равно 0, при этом P372=1	● Установите P372 на 0 ● Уменьшите напряжение шины постоянного тока (и мощности от инвертора)
A015	External alarm 1 Могут быть активированы параметры внешнего тревожного сигнала 1	Проверить: ● Подключен ли кабель к цифровому входу ● Параметр: P588 Src No Ext Warm1
A016	External alarm 2 Могут быть активированы параметры внешнего тревожного сигнала 2	Проверить: ● Подключен ли кабель к цифровому входу ● Параметр:P589 Src No Ext Warm2
A017	SAFE OFF alarm active Для блокировки преобразователя импульсов установить переключатель на (X9 на 5-6) (No. ...-11,...-21,...-31...-61)	X9 5-6 отключить импульс инвертора
Номер сигнала	Причины	Решения
A020	Overcurrent Текущий электроток.	Проверьте условия перегрузки оборудования ● Несоответствие мотора и трансформатора ● требования характеристик динамики слишком высоки
A021	Overvoltage Текущее напряжение.	Проверьте источник питания напряжения. Инвертор работает в состоянии энергопитания.
A022	Inverter temperature Превышен порог тревоги триггера.	Измерение температуры воздуха окружающей среды Проверьте: ● Вентилятор-E1Б: правильность подключения и направление вращения ● Блокировка воздушных потоков ● -X30 Датчик температуры ● t833 показывает частоту максимальной точки измерения температуры

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1823.00.01SM POэл

Лист

42

A023	Motor temperature Набор параметров может привести к запуску сигнала тревоги.	Проверка двигателя (нагрузка, вентиляция и т.д.) r009 “Температура двигателя” показывает фактическую температуру Проверьте КТУ84, имеющий связь с терминалом: X103: 29, 30 во избежание короткого замыкания
A024	Motor movement В ходе идентификации данных двигателя мотор приходит в действие.	Моторный замок
A025	I ² t Inv. Если мгновенное состояние нагрузок поддерживается, то инвертор может быть перегружен.	Проверьте: ● P072 Rtd Drive Amps ● MLFB P070 ● P128 I _{max} ● r010 Drive Utilizat
A029	I ² t motor Предельные параметры управляющего двигателя I ² t могут быть превышены.	Проверьте параметры: P382 Охлаждение двигателя P383 Температура двигателя T1 P384 Предельная нагрузка мотора
A033	Overspeed В условиях, когда состояние канала составляет 2 r553 3. бит, фактическое значение скорости отстаёт от максимального, и при этом отстаёт от заранее выбранного.	Превышение P804 (скорость отставания), а также P452n (максимальная положительная скорость) или P453n/f (обратная максимальная скорость) , увеличение или уменьшение частоты, дают дополнительную нагрузку на параметры мощности
A034	Setpoint/actual valve deviation В условиях, когда состояние канала 1 r552 8 бит, устанавливается контроль над мониторингом времени	Увеличьте P792, учитывая значение отклонения частоты и фактическое значение” и P794 “Отклонение времени”
A035	Wire break Если вращающееся магнитное поле крутится по часовой стрелке или против, значит оно не включено, если же оно не вращается, то нужно отсоединить провода, ведущие к клеммам	Проверьте соединение с соответствующим цифровым входом P572 (Вращение по часовой стрелке скорости) /P571 (Скорость вращения) , и целостность кабеля
A036	Brske checkback “Brske still closed” Высвечивается сигнал о закрытом состоянии тормозов	Проверьте сигнал возвращения тормоза
A037	Brake checkback “Brake still open” Высвечивается сигнал об открытом состоянии тормозов	Проверьте сигнал возвращения тормоза
A041	Vdmax controller inhibit Источник напряжения дает слишком большое напряжение для устройства питания (P071) , установлено неправильно	Проверьте: ● Напряжение электропитания ● P071 источник энергопитания инвертора

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № подл.
Инв. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1823.00.01SM POэл

Лист

43

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

A042	Motor stall/lock Сигнал тревоги о срыве двигателя	Проверьте: ● Передаточное устройство ● Кабель датчика контроля и скорости ● Передаточное оборудование работает не синхронно ● Посмотреть для синхронных двигателей P095=12 есть ли ток в рабочем состоянии
A043	n-act jump Для синхронного двигателя мигает датчик скорости P215	Проверьте кабель идущий из кабины Проверьте заземление щитка тахометра ● Привод со стороны щитка двигателя должен быть подключен ● Диформированный кабель кодировщика не допускается ● Устанавливать только рекомендуемый кодировщик ● Следите за тем, чтобы кабель кодировщика не соприкасался с прокладкой около кабеля ● При отсутствии сигнала использовать DT1, при необходимости изменить P215
A044	I too low Для работы фильтра в синхронном двигателе установить фактическое значение тока (P095=12) и 0, разница должна составлять не более, чем 25%	Только для синхронных двигателей P095=12 Проверьте: ● Регулятор тока в рабочем состоянии ● Динамические характеристики ● Правильность текущей проводки ● В рабочем состоянии на r160 и посмотреть правильность проводки ● В рабочем состоянии изменить предел напряжения тока, так как текущий предел слишком мал ● Проверить изаляцию выхода r160 и всего кабеля >4m
A045	DC braking activated Тормозная функция активирована, а частота двигателя падает на начальный уровень (P398)	● Увеличить частоту торможения
A049	No salve Для последовательного ввода-вывода без фиксированного соединения устройства передачи, кабель отключен или рабочего напряжения	P690 SCI Analn Conf ● Проверить исправность ● Проверить кабель
A051	Peer Bdrate Скорость передачи данных является слишком высокой или слишком значительной	Проверить скорость передачи данных и P701 Scom/SCB
A052	Peer PcD L Устройство для подключения является слишком большим PcD (>5)	Сократите число P703

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A053	Peer Lng f. Передатчик и приемник не соответствуют длине PcD	Настройте приемник и передатчик
A057	TB Param Если TB связано с PMU, Scom 1или Scom 2, то в исходных значениях должен быть получен ответ	Замена настроек конфигурации TB
A061	Alam1 Function blocks В разъеме U065 переключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину (См. FD 710)
A062	Alam2 Function blocks В разъеме U066 переключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину (См.FD 710)
A063	Alam3 Function blocks В разъеме U067 переключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину (См.FD 710)
A064	Alam4 Function blocks В разъеме U068 переключатель имеет сигнал (1)	Проверьте причину (См.FD 710)
A065	Auto restart active Выбрать WEA(P373) затем включить датчик системы для повторного запуска, возможность может быть изменена во время задержки (P374) . Во время предварительной зарядки шины постоянного тока, отсутствовало время наблюдения. Если использовать внешний источник питания, к нему также можно получить доступ.	Внимание! С автоматической коробкой передач повторный запуск может быть опасен, нужно проверить будет ли он автоматически перезапускаться.
A066	Faun>fmax Измеряемая частота больше, чем целевой показатель	Проверьте: ● Максимальная частота P452/ P453 ● Правильность ввода данных двигателя P578 Src Mot Dset Bit0
A067	Faun<fmin Измеряемая частота внешнего инвертора меньше, чем целевой показатель, установленный максимальной частотой синхронизации инвертора.	Проверьте: ● r533 целевая частота синхронизации ● Кабель синхронизации
A068	Syn<>fsoll Заданная частота синхронизации и частота внешнего инвертора различаются, допустимое отклонение P529	Целый набор (основной набор и дополнительный набор) используются только для чтения параметров, доходят до заданной частоты и отображаются в r533
A069	Rgen active Пока диск настройки синхронизации генератора не получит сигнал неисправности, синхронизация не начинается. Синхронизация начинается только после сигнала тревоги	Подождите до увеличения скорости Проверьте: ● P462 Время разгона ● P463 правильность времени разгона
A070	Sync Error Если разница фаз синхронизации составляет P531, при этом есть сигнал о неисправности.	Устранение синхронизации возможно только после устранения тревожного сигнала
A071	TSY missing При попытке загрузить синхронизатор настройки параметров не срабатывают.	Переустановите параметры платы TSY
A075	Ls,Rr Dev Электромагнитный поток смещен в направлении ротора	Как правило, ошибка P122 возникает из-за недостаточности сопротивления ротора

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A076	t-comp lim Пределы ограничений: 0.5µs-1.5µs	Мощность привода и мощность двигателя имеют большую разницу Проверьте ввод данных P095~P109
A077	r-g limit Максимальное ограничение составляет 49%	Мощность привода и мощность двигателя имеют большую разницу Проверьте ввод данных P095~P109
A078	Stands.Meas Мощность привода статических нагрузок двигателя скорректирована некорректно	Измените мощность инвертора
A079	Mld Inv Stop После остановки инвертора, вращение было приостановлено.	Повторно запустите инвертор
A080	Motld:Dr.M. Мощность вращения привода очень низка, при этом контроллер не отображает ошибку.	Проверьте скорость вращающегося элемента
A081	CB alam Смотрите описание CBP, а для других CB или TB смотрите инструкцию по эксплуатации CB.	Потребность в новой конфигурации
Номер сигнала	Причины	Решения
A082	CB alam Смотрите описание CBP, а для других CB или TB смотрите инструкцию по эксплуатации CB. Мастер конфигурации DP не может идентифицировать, как недействительные тип сообщения PPO Заключение: отсутствие фазы PROFIBUS master	Потребность в новой конфигурации
A083	CB alam Смотрите описание CBP, а для других CB или TB смотрите инструкцию по эксплуатации CB. Приём действительных или недействительных данных не может осуществляться DP Master (Например: STW1=0 - полное управление) Заклучение: обработка данных не передается двухпортовым RAM. Когда P722 (P695) не равно 0, срабатывает сигнал F082	
A084	CB alam Смотрите описание CBP, а для других CB или TB смотрите инструкцию по эксплуатации CB. Нарушение связи между DP Master и CBP (Например: кабель отключен, общий кабель не подключен или выключен DP Master) Например: когда P722(P695) не равен 0, срабатывает сигнал F082	
A085	CB alam См. описание CBP, а для других CB или TB смотрите инструкцию по эксплуатации CB. CBP не производит сигнала тревоги	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A086	CB alam Смотрите описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ.	
A087	CB alam Смотрите описание СВР, а для других СВ или ТВ смотрите инструкцию по эксплуатации СВ. СВР – управление сбоя в программном обеспечении DPS	
A088	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ	
A089	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 081	
A090	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 082	
A091	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 083	
A092	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 084	
A093	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 085	
A094	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 086	
A095	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 087	
A096	CB alam Смотрите инструкцию по эксплуатации СВ Вторая часть рекомендаций СВ соответствует первой части рекомендации A 088	
A097	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A098	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A099	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A100	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM POэл

Лист

47

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

A101	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A102	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A103	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A104	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A105	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A106	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A107	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A108	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A109	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A110	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A111	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A112	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A113	TB alarm1 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A114	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A115	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A116	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A117	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A118	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A119	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A120	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A121	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A122	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A123	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A124	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A125	TB alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

A126	ТВ alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A127	ТВ alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	
A128	ТВ alarm2 Смотрите инструкцию по эксплуатации ТВ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

2.4. Диагностика ошибок

Номер сигнала	Причины	Стратегии
FF01	Time slot overflow Слот с более высоким приоритетом имеет значительные разрывы во временных интервалах	● Увеличьте время выборки (P357) или уменьшите частоту импульса ● Замените панель CU
FF03	Access fault, optional board Внешние дополнительные платы имеют серьёзные недостатки (CB, TB, SCB, TSY...)	● Замените панель CU ● Замените панель LBA ● Замените дополнительную плату
FF06	Stack overflow Переполнение стека	Для VC: увеличьте время выборки (P357) Для MC: сократите частоту импульса (P340) ● Замените панель CU
FF13	Wrong firmware version Версия аппаратного и программного обеспечения не совпадают	● Перезапустите прошивку ● Замените панель CU

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1823.00.01SM POэл				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 50				

2.5. Обслуживание контроллера AFE

Смотрите подробнее:

SIMOVERT MASTERDRIVES Operating Instructions
Active Front End(AFE)
AFE Rectifier/Regenerative Feedback Unit
Chassis Type E to G
AC-DC

3. PLC: Основной уход и обслуживание в эксплуатации

Основной уход и обслуживание в эксплуатации контроллера PLC должны осуществляться только высококвалифицированными работниками, все работы должны проходить при отключенном энергопитании. Перед началом работы, необходимо проверить правильность функционирования всех схем.

Компания «Сименс» предоставляет техническое обслуживание

4. Шкаф высокого напряжения: уход и обслуживание

Информацию по уходу и обслуживанию шкафа высокого напряжения смотрите в сопроводительных документах к шкафу высокого напряжения «Высоковольтное распределительное устройство 7,2 кВ. Руководство пользователя».

5. Главный и вспомогательный электротрансформаторы: уход и обслуживание

Информацию по уходу и обслуживанию главного и вспомогательного электротрансформаторов смотрите в документации на главный и вспомогательный трансформаторы..

6. Обслуживание электромотора переменного тока

6.1 Подшипник

Всегда следите за повышением температуры подшипника, если наблюдается высокая температура, нужно немедленно выяснить причины и устранить их.

Основные причины: слишком малое количество масла, неочищенность масла, низкое качество масла и т.д.

6.2 Датчик скорости

Для обеспечения работы датчика скорости, необходимо уделить должное внимание бережной эксплуатации датчика, например, избегать ударов.

6.3 Прочее

Более подробную информацию смотрите в инструкциях завода Йоудзи по производству электрооборудования.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Инв. № подл.	Подл. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл		51

Нормирование работы по обслуживанию электросистемы WK-35

Требования к ответственным за техническое обслуживание:

1. Электротехническая группа цеха отвечает за обслуживание четырех электроэкскаваторов данного цеха;
2. Понимание содержания и процесса проведения выборочной проверки всех частей электросистемы экскаватора;
3. Согласованность работы технических специалистов цеха, своевременное составление отчета о техническом обслуживании, передача вышестоящим специалистам и сдача в архив, подробные записи о проделанной работе;
4. Строгое выполнение всех требований к проведению работ по обслуживанию;
5. Строгое следование всем стандартам обслуживания и проведения проверки;
6. Ответственность за противопожарные меры и мероприятия по очистке;
7. Ответственность за меры безопасности при проведении работ по обслуживанию.

2. Полномочия

1. Проведение работ в рамках правил проведения работ по обслуживанию;
2. Отказ от выполнения указаний, нарушающих нормы;
3. Право получения информации и ознакомления с документацией о работе оборудования от рабочего персонала;
4. Отказ от выполнения работ, нарушающих регламент компании.

3. Условия для приступления к выполнению работ:

1. Обязательное наличие у рабочего персонала специального разрешения для выполнения работ, выданное государственным органом;
2. Хорошее состояние здоровья, отсутствие болезней, препятствующих выполнению данного вида работ.

4. Особые пункты:

1. Обслуживающие работы должны проводиться в строгом соответствии с Перечнем работ по обслуживанию.
2. В процессе работ необходимо соблюдать правила безопасности.
3. Работы по обслуживанию проводятся через 250 часов, 500 часов, 1000 часов, после чего - один раз каждые 500 часов.
4. Каждый раз за один день до проведения работ по обслуживанию необходимо произвести оповещение о их начале для того, чтобы водитель экскаватора заранее провел подготовительные работы. Перед началом работ экскаватор отгоняется с рабочей площадки и устанавливается на площадке техобслуживания.
5. После прибытия на площадку обслуживающего персонала их автомобили располагаются на безопасном расстоянии, превышающим радиус поворота экскаватора. Непосредственно перед началом работ на экскаваторе обслуживающий персонал должен связаться с водителем и получить от него согласие.
6. Перед началом работ вывешивается оповещающий знак: «Идет ремонт. Работы запрещены». Работы начинаются только после того, как водитель и не имеющий к работам персонал покидают водительскую кабину.
7. Так как все обслуживающие работы должны проводиться при полностью отключенном экскаваторе, то перед началом работ необходимо связаться с другими специалистами и убедиться, что экскаватор не требуется для работы. В процессе проведения работ возникает необходимость работы экскаватора, то весь обслуживающий персонал должен отойти в безопасное место.
8. По завершению обслуживающих работ ответственный проверяет рабочих и производит инвентаризацию инструментов, после чего убирается и очищается площадка, водитель ставит свою подпись, составляется рапорт о завершении обслуживающих работ и подтверждается время.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл						Лист
										52	

5. Перечень работ по обслуживанию:

1. Коллекторное кольцо высокого напряжения, шкаф высокого напряжения, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор:

1. Перед началом обслуживания узлов высокого напряжения в первую очередь нужно распорядиться об отключении электропитания и затем убедиться, что оно отключено. После чего провести электроскопию, разрядку, повесить заземляющие провода, отсоединить соединитель электрокабелей высокого напряжения, а затем только можно начинать обслуживающие работы.
2. Проверить крепления линии заземления коллекторного кольца, коллекторного кольца и высоковольтного фарфорового изолятора, основания высоковольтного фарфорового изолятора. Давление пружины электрощетки коллекторного башмака должно отвечать требованиям, поверхность ее должна быть без повреждений.
3. Площадь контакта электрощетки коллекторного башмака высокого напряжения и коллекторного кольца должна быть не менее 80% от общей площади, должна хорошо очищаться, недопустимо наличие на ней зазубрин, масляных загрязнений для обеспечения хорошего качества контакта. Степень истирания электрощетки и коллекторного кольца не должна превышать 75% от первоначальной толщины.
4. Проверить изоляцию электрокабеля высокого напряжения, недопустимы его повреждения, необходимо полное очищение полости коллекторного кольца от масляных загрязнений.
5. Проверить прочность соединения проводов шкафа высокого напряжения, главного и вспомогательного трансформаторов, номера на проводах должны быть очищены от грязи. Основания и опоры должны быть прочно закреплены, недопустимо распадавание сварки. Полное наличие предохранительных замков дверей шкафа, болтов, шарниров и петель. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено «мертвых» секторов.
6. Проверить детали всех узлов, движения их должны быть свободными, крепления – надежными и прочными. Контакты изолирующего и нагрузочного рубильников должны быть в отличном состоянии, без повреждений, площадь контакта должна достигать 85% от общей полезной площади. Толщина зажимной панели должна быть не менее 70% от первоначальной толщины.
7. Проверить крепления плавкого предохранителя, грозового разрядника, предохранительной установки от перенапряжения, крепления соединительных проводов всех узлов, также они не должны быть деформированы, недопустимо наличие повреждений. На внешних поверхностях не должно быть следов перегрева.
8. Проверить крепления соединительного токопровода вакуумного контактора и его основания, очистить изоляционные детали и вакуумный фарфоровый изолятор. Защитный кожух должен быть в надлежащем состоянии, винты всех узлов должны быть в полной комплектации и хорошо затянуты.
9. Не должно быть недочетов в изоляции катушки трансформатора, все изоляторы и арматура должны быть в полной комплектации. Не должно быть следов ожогов от перегрева. Должна быть гарантирована полная безопасность и надежность движений. Крепления соединительных проводов датчиков также должны быть надежными и прочными, изображения датчиков четкое, установленные параметры должны отвечать соответствующим требованиям.

2. Вспомогательный шкаф, шкаф UPS:

1. Проверка и обслуживание шкафов должны проводиться при полностью отключенном экскаваторе.
2. Проверить крепления соединительных проводов всех узлов, номера проводов должны быть очищены от грязи, расположение проводов рациональным.
3. Проверить крепления оснований всех узлов и деталей, недопустимо наличие распадающейся сварки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										53

4. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено «мертвых» секторов.
5. Проверить состояние выключателей в шкафах, контакторов, термальных реле, движения их должны быть надежными. Все заданные значения должны отвечать требованиям.
6. Недопустимо наличие следов ожогов от перегрева на деталях, защитные детали не должны соединяться по мостовой схеме. Поврежденные детали должны быть своевременно заменены.

3. Шкаф AFE, конвентерный шкаф, шкаф PLC, коммутационный шкаф:

1. Проверка и обслуживание шкафа AFE и конвентерного шкафа должны проводиться по истечении 5 минут после отключения электропитания, либо после того как напряжение шины прямого тока упадет до нуля.
2. Во время проверки и обслуживания PLC и коммутационного шкафа необходимо отключить все источники питания шкафов во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев.
3. Проверить крепления соединительных проводов всех деталей, убедиться в их надежности, номера на проводах должны быть очищены от грязи, расположение проводов должно быть рациональным. Изоляция должна быть в хорошем состоянии без повреждения внешних слоев. Заземление проводов также должно находиться в надлежащем состоянии.
4. Проверить крепления всех оснований электрошкафов, амортизирующих блоков, опор внешних частей, заземляющих проводов. Убедиться в их прочности и надлежащем состоянии заземления.
5. Проверить крепления всех оснований элементов, их интерфейсы, разъемы соединения проводов, штепсельные вилки контурных плат, шину DP, прочность соединений, хороший контакт штепсельных вилок. В случае обнаружения состарившейся изоляции, внешних повреждений элементов нужно произвести их замену во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев.
6. Произвести очистку всех шкафов от пыли с помощью вентилятора, в шкафах не должно оставаться «мертвых секторов».
7. Проверить, нет ли изменений в загрузочной программе шкафов PLC и AFE, а также конвентерного шкафа. В случае обнаружения изменений необходимо провести корректировку.
8. Проверить крепления оснований теплорассеивающих вентиляторов и их соединительных проводов.

4. Двигатели подъема, напора, поворота, хода и вентиляторы:

1. крепления соединительных проводов коллекторного кольца, состояние изоляции кабелей, прочность и полную комплектацию плат линий пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, заземление экранирующих линий должно быть надежным.
2. Проверить крепление щеткодержателя и его местоположение, он должен быть на определенном расстоянии от скользящего кольца. Опора должна быть надежно закреплена, недопустима ее деформация. Вращение щеткодержателя на скользящем кольце должно быть свободным. Электрощетка не должна тереться об изоляцию.
3. Очистить и отшлифовать электрощетку, убедиться, что она свободно двигается в щеткодержателе. Площадь контакта электрощетки и скользящего кольца не должна быть менее 80% от общей площади, ее износ должен быть в допустимых рамках.
4. Проверить и обработать нажимную пружину электрощетки, напряжение пружины. Проверить и очистить внешние поверхности двигателей и вентиляторов, на них недопустимо наличие масляных пятен и других загрязнений, а также повреждений. Проверить наличие и прочность болтов, пружин и прокладок. Фильтровочная сетка вентиляционного отверстия должна быть в хорошем состоянии, на ней не должно быть образования засоров.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли Изм. № докум. Подп. Дата	DK1823.00.01SM POэл Лист 54

5. Проверить прочность оснований вентиляторов и соединительных проводов.
6. Проверить прочность соединительных проводов в камере соединения, состояние изоляции, клеммы соединительных проводов не должны быть расшатаны, недопустимо повреждение их внешних поверхностей. Номера на кабелях должны быть очищены от загрязнений, их защитные обсадные трубы должны быть в полном наличии и без повреждений.
7. Крепление термометра РТ100, недопустимо повреждение соединительных проводов.
8. Проверить крепление кодировщика, его основания, его соединительных проводов и соединительных проводов экрана.

5. Коллекторное кольцо низкого напряжения:

1. Проверить не должно быть меньше стандартного значения.
2. Проверить крепление основания защитно кожуха коллекторного кольца, недопустима деформация кожуха, все детали должны быть надежно закреплены, болты и гайки должны быть в полной комплектации и надежно затянуты. Кожух не должен оказывать давление на щеткодержатель.
3. Очистить и отполировать скользящее кольцо, убедиться, что его поверхность ровная и без зазубрин, недопустимо повреждение изоляции.
4. Очистить от пыли коллекторное кольцо, убедиться, что на нем нет масляных загрязнений и других посторонних частиц, которые могут повредить изоляцию.

6. Приборы:

1. Проверить крепления соединительных проводов приборов, их плат и пучков. Номера проводов должны быть очищены от загрязнений. Изоляция должна быть в надлежащем состоянии, без следов перегрева и старения.
2. Проверить, соответствуют ли требованиям заданные значения и показатели приборов.
3. Проверить крепления основания и интерфейса.
4. Очистить приборы, убедиться, что изображение четкое.

7. Вентилятор кузова и аксиальный вентилятор:

1. Проверить крепления основания вентиляторов, вентиляционных кожухов и лопастей.
2. Проверить крепления соединительных линий вентиляторов, плат линий, пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
3. Проверить крепления оснований фильтров вентиляторов и фильтрующих сеток, на сетке не должно быть повреждений.

8. Воздушный компрессор:

1. Проверить крепления оснований коробки управления и камеры соединения проводов двигателя.
2. Проверить комплектацию и чистоту коробки управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
3. Проверить крепления элементов коробки управления, очистить их, убедиться, что на них не повреждений и масляных загрязнений.

9. Коробка управления и двигатель открывания ковша:

1. Проверить крепление коробки управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров, они должны быть очищены от загрязнений. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
2. Проверить крепления основания выключателя и резистора внутри коробки управления, крепления соединительных деталей. На резисторе не должно быть следов перегрева и старения. Дугогосыющий кожух выключателя должен быть в исправном состоянии, контакты должны быть отшлифованы.
3. Очистить якорь двигателя открывания ковша, проверить движения электрощетки и качество изоляции щеткодержателя.
4. Полностью удалить пыль и масляные загрязнения внутри двигателя.
5. Проверить степень износа электрощетки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
					Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл	Лист
											55

10. Водительская кабина:

1. Проверить прочность соединений оснований и кожухов пульта управления, рычага управления и другого дополнительного оборудования.
2. Проверить прочность соединений выключателей, кнопок, ламп пульта управления, рычага управления и другого дополнительного оборудования.
3. Проверить крепления соединительных линий и плат линий. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
4. Проверить состояние работы ИРС и программ.
5. Все выключатели рычагов и пультов управления должны двигаться свободно и не заедать.

11 Осветительные приборы:

1. Проверить крепления соединительных линий и плат линий осветительных приборов. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
2. Проверить крепления кожухов и оснований осветительных приборов.
3. Проверить освещение, электропатроны и ламповые трубы, на них не должно быть повреждений.
4. Проверить герметичность осветительных приборов.

12. Ограничитель:

1. Проверить крепления оснований и кожухов ограничителей.
2. Проверить крепления соединительных линий и плат линий ограничителей. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
3. Проверить движения лестниц и плеча, они должны быть свободными, не должно возникать пере- или недоограничения.
4. Проверить крепления гибких валов ограничителей подъема и напора. Проверить их предварительные ограничения, позиции ограничения должны соответствовать установленному местоположению.

13. Завершение работ. Пункты, требующие особого внимания:

1. По завершению обслуживающих работ проверить правильность соединения проводов всех замененных деталей, правильность их монтажа, прочность крепления оснований, соответствие нормам.
2. Демонтаж линий заземления часты высокого напряжения, очищение площадки. Убедитесь, что в ходе работ не было допущено ошибок, после чего дается оповещение о подаче тока. Проверить правильность чередования фаз.
3. Все вследствие работ разъединенные выключатели установить в режим ожидания, чтобы в любое время можно было запустить элементы в работу.
4. Проверить все электрошкафы, коробки управления, рабочие площадки. В них не должны быть оставлены рабочие инструменты и другие предметы, влияющие на безопасность работы. Закрывать двери всех шкафов, проверить защитные кожухи.
5. Убедившись, что в ходе работ не было совершено никаких ошибок, ответственный должен проверить и подтвердить, что был выполнен весь перечень необходимых работ. После чего персонал по обслуживанию покидает экскаватор и уходит в безопасное место, а водитель оповещается о готовности экскаватора к работе.
6. Во время испытательных работ все приборы и индикаторные лампочки должны исправно функционировать, звук работы двигателей, вентиляторов, смазки должен быть обычным без посторонних шумов. Изменения температуры должны быть в рамках допустимых изменений, напряжение и ток должны отвечать требованиям.
7. После успешного проведения испытательных работ ответственный за работы по обслуживанию по списку проверяет рабочих и производит инвентаризацию инструментов. Очищается площадка. Составляется отчет о проведении работ по

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										56

обслуживанию. Ответственный за обслуживание и водитель подписывают отчет о результатах проведенных работ. Рабочие покидают площадку, после чего дается оповещение о готовности экскаватора к работе.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM POэл					Лист
										57

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	